23. C

计算机共有32条指令，各个指令对应的微程序平均为4条，则指令对应的微指令为32×4 = 128条，而公共微指令还有2条，整个系统中微指令的条数共为128 + 2 = 130条，所以需要$\lceil \log_2 130 \rceil$ = 8位才能寻址到130条微指令。